

6) checkpoints输出模式

该模式中，每当检查点（checkpoint）被创建时会触发输出，输出包含检查点中的状态，用于需要状态持久化、 workflow 恢复 或 分布式执行跟踪的高级场景。

代码案例如下：

```
In [22]: from langgraph.checkpoint.memory import InMemorySaver
from langchain.agents import create_agent
from langchain.tools import tool
from typing import Dict, Any
from rich import print as rprint

@tool
def query_customer_data(customer_id: str) -> Dict[str, Any]:
    """
    查询客户基本信息

    Args:
        customer_id: 客户ID，用于唯一标识客户

    Returns:
        包含客户基本信息的字典，如姓名、等级、加入日期等
    """
    # 模拟数据库查询
    return {"name": "张三", "level": "VIP", "join_date": "2023-01-15"}

@tool
def check_order_history(customer_id: str) -> Dict[str, Any]:
    """
    查询客户订单历史

    Args:
        customer_id: 客户ID，用于唯一标识客户

    Returns:
        包含客户订单历史的字典，如总订单数、总花费等
    """
    return {"total_orders": 15, "total_spent": 25800.00}

@tool
def get_current_promotions() -> Dict[str, Any]:
    """
    获取当前可用促销活动

    Returns:
        包含当前可用促销活动的字典，如活动名称、有效日期等
    """
    return {
        "promotions": ["老用户优惠", "会员专属折扣"],
        "valid_until": "2027-01-31"
    }

# 1. 创建内存检查点存储
checkpointer = InMemorySaver()
# 2. 创建Agent
```

```

customer_service_agent = create_agent(
    model=model,
    tools=[query_customer_data, check_order_history, get_current_promotions],
    checkpointer=checkpointer # 启用检查点
)

# 3. 创建唯一的会话ID
config = {"configurable": {"thread_id": "session01"}}

# 4. 调用Agent
checkpoint_count = 0
# 使用checkpoints模式进行流式监控
for chunk in customer_service_agent.stream(
    {"messages": [{"role": "user", "content": "查询客户ID为 CUST123456 的完整信息和可用优惠"}]},
    config=config,
    stream_mode="checkpoints"
):
    checkpoint_count += 1
    print(f"检查点 #{checkpoint_count}")
    print(chunk)
    print("-" * 50)

```

检查点 #1

```
{'config': {'configurable': {'checkpoint_ns': '', 'thread_id': 'session01', 'checkpoint_id': '1f19659b-b6cc-61de-bfff-a9cfe91edb35'}, 'parent_config': None, 'values': {'messages': [], 'metadata': {'source': 'input', 'step': -1, 'parents': {}}, 'next': ['__start__'], 'tasks': [{'id': 'cab75a35-2576-0882-3b2e-74d6eb350861', 'name': '__start__', 'interrupts': (), 'state': None}]}}
```

检查点 #2

```
{'config': {'configurable': {'checkpoint_ns': '', 'thread_id': 'session01', 'checkpoint_id': '1f19659b-b6dd-62c9-8000-a1f00421f55f'}, 'parent_config': {'configurable': {'checkpoint_ns': '', 'thread_id': 'session01', 'checkpoint_id': '1f19659b-b6cc-61de-bfff-a9cfe91edb35'}, 'values': {'messages': [HumanMessage(content='查询客户ID为 CUST123456 的完整信息和可用优惠', additional_kwargs={}, response_metadata={}, id='0d7fb01e-269d-4c2c-9d1b-bd0431944f2e')], 'metadata': {'source': 'loop', 'step': 0, 'parents': {}}, 'next': ['model'], 'tasks': [{'id': 'f018b6f3-0956-94a3-b1b9-958626897951', 'name': 'model', 'interrupts': (), 'state': None}]}}
```

检查点 #3

```
{'config': {'configurable': {'checkpoint_ns': '', 'thread_id': 'session01', 'checkpoint_id': '1f19659b-c956-6fb1-8001-cc0e6d5f6fc8'}, 'parent_config': {'configurable': {'checkpoint_ns': '', 'thread_id': 'session01', 'checkpoint_id': '1f19659b-b6dd-62c9-8000-a1f00421f55f'}, 'values': {'messages': [HumanMessage(content='查询客户ID为 CUST123456 的完整信息和可用优惠', additional_kwargs={}, response_metadata={}, id='0d7fb01e-269d-4c2c-9d1b-bd0431944f2e'), AIMessage(content='我来帮你查询客户 CUST123456 的完整信息和可用优惠。我需要同步查询客户基本信息、订单历史和当前促销活动。\\n\\n', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 128, 'prompt_tokens': 464, 'total_tokens': 592, 'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens': 0}}, 'model_provider': 'openai', 'model_name': 'deepseek-v4-flash-0731', 'system_fingerprint': None, 'id': 'chatcmpl-d4300683-53ee-970a-981f-3d4cd5116a1e', 'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None, id='lc_run--019ff65d-9785-7163-9da3-60505df87ce8-0', tool_calls=[{'name': 'query_customer_data', 'args': {'customer_id': 'CUST123456'}, 'id': 'call_5d15dc198dd5472889fa43a0', 'type': 'tool_call'}, {'name': 'check_order_history', 'args': {'customer_id': 'CUST123456'}, 'id': 'call_454b948b69a54dbfb0e21436', 'type': 'tool_call'}, {'name': 'get_current_promotions', 'args': {}, 'id': 'call_e8b0aa2d1c6d4245bcf5834d', 'type': 'tool_call'}], invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 464, 'output_tokens': 128, 'total_tokens': 592, 'input_token_details': {'cache_read': 0}, 'output_token_details': {}})], 'metadata': {'source': 'loop', 'step': 1, 'parents': {}}, 'next': ['tools', 'tools', 'tools'], 'tasks': [{'id': '7786a039-77b8-f35a-5ba7-69e075b130b7', 'name': 'tools', 'interrupts': (), 'state': None}, {'id': '5e669a7d-648c-64b9-a14e-dc9f91eec8ba', 'name': 'tools', 'interrupts': (), 'state': None}, {'id': 'b6a1d9fe-bc69-967c-b6ce-598add494653', 'name': 'tools', 'interrupts': (), 'state': None}]}}
```

检查点 #4

```
{'config': {'configurable': {'checkpoint_ns': '', 'thread_id': 'session01', 'checkpoint_id': '1f19659b-c97a-64af-8002-2f3dbb9face1'}, 'parent_config': {'configurable': {'checkpoint_ns': '', 'thread_id': 'session01', 'checkpoint_id': '1f19659b-c956-6fb1-8001-cc0e6d5f6fc8'}, 'values': {'messages': [HumanMessage(content='查询客户ID为 CUST123456 的完整信息和可用优惠', additional_kwargs={}, response_metadata={}, id='0d7fb01e-269d-4c2c-9d1b-bd0431944f2e'), AIMessage(content='我来帮你查询客户 CUST123456 的完整信息和可用优惠。我需要同步查询客户基本信息、订单历史和当前促销活动。\\n\\n', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 128, 'prompt_tokens': 464, 'total_tokens': 592, 'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens': 0}}, 'model_provider': 'openai', 'model_name': 'deepseek-v4-flash-0731', 'system_fingerprint': None, 'id': 'chatcmpl-d4300683-53ee-970a-981f-3d4cd5116a1e', 'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None, id='lc_run--019ff65d-9785-7163-9da3-60505df87ce8-0', tool_calls=[{'name': 'query_customer_data', 'args': {'customer_id': 'CUST123456'}, 'id': 'call_5d15dc198dd5472889fa43a0', 'type': 'tool_call'}, {'name': 'check_order_history', 'args': {'customer_id': 'CUST123456'}, 'id': 'call_454b948b69a54dbfb0e21436', 'type': 'tool_call'}, {'name': 'get_current_promotions', 'args': {}, 'id': 'call_e8b0aa2d1c6d4245bcf5834d', 'type': 'tool_call'}], invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 464, 'output_tokens': 128, 'total_tokens': 592, 'input_token_details': {'cache_read': 0}, 'output_token_details': {}})], 'metadata': {'source': 'loop', 'step': 1, 'parents': {}}, 'next': ['tools', 'tools', 'tools'], 'tasks': [{'id': '7786a039-77b8-f35a-5ba7-69e075b130b7', 'name': 'tools', 'interrupts': (), 'state': None}, {'id': '5e669a7d-648c-64b9-a14e-dc9f91eec8ba', 'name': 'tools', 'interrupts': (), 'state': None}, {'id': 'b6a1d9fe-bc69-967c-b6ce-598add494653', 'name': 'tools', 'interrupts': (), 'state': None}]}}
```

```
ToolMessage(content={'name': "张三", "level": "VIP", "join_date": "2023-01-15"},
name='query_customer_data', id='996ca940-4d8f-448c-b927-e2db9e90f0a8',
tool_call_id='call_5d15dc198dd5472889fa43a0'), ToolMessage(content={'total_orders': 15,
"total_spent": 25800.0}, name='check_order_history', id='07f77f43-9c8d-4e1c-9271-
454035dbb836', tool_call_id='call_454b948b69a54dbfb0e21436'),
ToolMessage(content={'promotions': ["老用户优惠", "会员专属折扣"], "valid_until": "2027-01-
31"}, name='get_current_promotions', id='d2c21fbd-0c13-4486-ad21-960dd67604e3',
tool_call_id='call_e8b0aa2d1c6d4245bcf5834d')), 'metadata': {'source': 'loop', 'step': 2, 'parents':
{}}, 'next': ['model'], 'tasks': [{'id': 'a80c364a-fa1d-5c4e-efa5-67d6ee08264d', 'name': 'model',
'interrupts': (), 'state': None}]}
```

检查点 #5

```
{'config': {'configurable': {'checkpoint_ns': '', 'thread_id': 'session01', 'checkpoint_id': '1f19659b-
e894-67c1-8003-cd4e201e3129'}}, 'parent_config': {'configurable': {'checkpoint_ns': '', 'thread_id':
'session01', 'checkpoint_id': '1f19659b-c97a-64af-8002-2f3dbb9face1'}}, 'values': {'messages':
[HumanMessage(content='查询客户ID为 CUST123456 的完整信息和可用优惠', additional_kwargs=
{}, response_metadata={}, id='0d7fb01e-269d-4c2c-9d1b-bd0431944f2e'), AIMessage(content='我
来帮你查询客户 CUST123456 的完整信息和可用优惠。我需要同步查询客户基本信息、订单历史和当
前促销活动。\\n\\n', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'token_usage':
{'completion_tokens': 128, 'prompt_tokens': 464, 'total_tokens': 592,
'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None,
'cached_tokens': 0}}, 'model_provider': 'openai', 'model_name': 'deepseek-v4-flash-0731',
'system_fingerprint': None, 'id': 'chatcmpl-d4300683-53ee-970a-981f-3d4cd5116a1e',
'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None}, id='lc_run--019ff65d-9785-7163-9da3-
60505df87ce8-0', tool_calls=[{'name': 'query_customer_data', 'args': {'customer_id':
'CUST123456'}, 'id': 'call_5d15dc198dd5472889fa43a0', 'type': 'tool_call'}, {'name':
'check_order_history', 'args': {'customer_id': 'CUST123456'}, 'id':
'call_454b948b69a54dbfb0e21436', 'type': 'tool_call'}, {'name': 'get_current_promotions', 'args':
{}, 'id': 'call_e8b0aa2d1c6d4245bcf5834d', 'type': 'tool_call'}], invalid_tool_calls=[],
usage_metadata={'input_tokens': 464, 'output_tokens': 128, 'total_tokens': 592,
'input_token_details': {'cache_read': 0}, 'output_token_details': {}},
ToolMessage(content={'name': "张三", "level": "VIP", "join_date": "2023-01-15"},
name='query_customer_data', id='996ca940-4d8f-448c-b927-e2db9e90f0a8',
tool_call_id='call_5d15dc198dd5472889fa43a0'), ToolMessage(content={'total_orders': 15,
"total_spent": 25800.0}, name='check_order_history', id='07f77f43-9c8d-4e1c-9271-
454035dbb836', tool_call_id='call_454b948b69a54dbfb0e21436'),
ToolMessage(content={'promotions': ["老用户优惠", "会员专属折扣"], "valid_until": "2027-01-
31"}, name='get_current_promotions', id='d2c21fbd-0c13-4486-ad21-960dd67604e3',
tool_call_id='call_e8b0aa2d1c6d4245bcf5834d'), AIMessage(content='已成功查询到客户
CUST123456 的完整信息，以下是汇总结果：\\n\\n## 📄 客户基本信息\\n| 项目 | 内容 |\\n|-----|-----|\\n|
**客户ID** | CUST123456 |\\n| **姓名** | 张三 |\\n| **会员等级** | VIP |\\n| **加入日期** | 2023-01-15
|\\n\\n## 🛒 订单历史\\n| 项目 | 内容 |\\n|-----|-----|\\n| **总订单数** | 15 笔 |\\n| **总消费金额** |
¥25,800.00 |\\n\\n## 🎁 可用优惠活动\\n| 项目 | 内容 |\\n|-----|-----|\\n| **可用促销** | ① 老用户优惠
<br>② 会员专属折扣 |\\n| **有效期至** | 2027-01-31 |\\n\\n---\\n\\n### 💡 综合建议\\n作为 **VIP 会员**
（加入时间较长，消费能力较强），您目前可以享受以下优惠：\\n- **老用户优惠**：符合您较长的会员
历史\\n- **会员专属折扣**：VIP 等级专属权益\\n\\n两项优惠均有效至 2027 年 1 月 31 日，建议您在有
效期内及时使用。如需进一步了解某个优惠的具体内容或办理相关业务，请随时告诉我！',
additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens':
278, 'prompt_tokens': 689, 'total_tokens': 967, 'completion_tokens_details': None,
'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens': 0}}, 'model_provider': 'openai',
'model_name': 'deepseek-v4-flash-0731', 'system_fingerprint': None, 'id': 'chatcmpl-c19bd572-
b049-9193-825e-076bf459c058', 'finish_reason': 'stop', 'logprobs': None}, id='lc_run--019ff65d-
9f18-7ae3-9ccd-21443cf0fd57-0', tool_calls=[], invalid_tool_calls=[], usage_metadata=
{'input_tokens': 689, 'output_tokens': 278, 'total_tokens': 967, 'input_token_details':
{'cache_read': 0}, 'output_token_details': {}}]), 'metadata': {'source': 'loop', 'step': 3, 'parents': {}},
'next': [], 'tasks': []}
```

7) custom输出模式

开发者通过`get_stream_writer` 在工具或节点内部自定义发送的数据，用于输出业务逻辑相关的进度信息（如“已处理10/100条记录”）、自定义日志或指标。

举例：生成销售报告和库存报告Agent

```
In [23]: from langchain.agents import create_agent
from langgraph.config import get_stream_writer
from langchain.tools import tool
import time

@tool
def generate_sales_report() -> str:
    """生成销售报告"""
    writer = get_stream_writer()
    writer({"type": "生成销售报告", "message": "开始生成销售报告"})
    # 模拟数据处理
    for i in range(1, 4):
        time.sleep(0.5)
        writer({"type": "生成销售报告", "message": f"生成销售报告进度百分比：{i * 25}%"})

    writer({"type": "生成销售报告", "message": "报告生成完成"})

    return f"销售报告：总收入150万元，同比增长12%"

@tool
def generate_inventory_report() -> str:
    """生成库存报告"""
    writer = get_stream_writer()
    writer("开始库存分析...")
    time.sleep(0.5)
    writer("检查当前库存量...")
    time.sleep(0.5)
    writer("生成库存报告...")

    return "当前库存量为10000件，库存充足，无异常"

# 创建报告生成agent
reporting_agent = create_agent(
    model=model,
    tools=[generate_sales_report, generate_inventory_report]
)
for chunk in reporting_agent.stream(
    {"messages": [{"role": "user", "content": "生成销售报告和库存报告"}]},
    stream_mode="custom"
):
    print(chunk)
    print("-" * 50)
```

```
{'type': '生成销售报告', 'message': '开始生成销售报告'}
-----
开始库存分析...
-----
{'type': '生成销售报告', 'message': '生成销售报告进度百分比：25%'}
-----
检查当前库存量...
-----
{'type': '生成销售报告', 'message': '生成销售报告进度百分比：50%'}
-----
生成库存报告...
-----
{'type': '生成销售报告', 'message': '生成销售报告进度百分比：75%'}
-----
{'type': '生成销售报告', 'message': '报告生成完成'}
```

8.3 流式输出模式总结

如下是LangChain Agent输出模式对比：

模式	输出内容	使用场景
values	每个步骤执行后，都会输出完整的状态信息	适用于每一步都要获取完整状态、状态持久化场景
updates（默认）	每个步骤执行后，只增量更新状态中发生变化的内容	用于监控Agent执行进度，例如观察Agent决定调用工具、工具执行结果等步骤
messages	输出流式返回的Token以及相关的元数据（如：来自哪个节点model/tool）	实现类似ChatGPT的打字机效果，为聊天机器人等交互式应用提供最佳的实时体验
tasks	输出当前task任务开始和结束的时间，包含任务的结果和错误信息	该模式用于监控任务的生命周期
debug	与tasks模式类似，比task模式多输出任务步骤、时间戳、task类型（task/task_result）	该模式用于调试、监控task任务的生命周期
checkpoints	当检查点（checkpoint）被创建时会触发输出，输出包含检查点中的状态	用于需要状态持久化、工作流恢复或分布式执行跟踪的高级场景
custom	通过get_stream_writer在工具或节点内部自定义发送的数据	用于输出业务逻辑相关的进度信息（如“已处理10/100条记录”）、自定义日志或指标

我们可以根据不同的目标来选择不同的输出模式。例如：

- 实现实时对话交互，优先选择messages模式；
- 观察Agent的思考与执行步骤，优先选择updates模式；
- 需要查看每一步状态优先选择values/tasks/debug模式；
- 在工具执行时输出自定义业务日志优先选择custom模式。

此外，以上这些模式还可以组合使用，例如，可以同时指定`stream_mode=`
[“tasks”，“updates”]，这样在同一个循环里既能查看Agent task任务执行内容，又能
显示Agent每步的更新。

举例：

```
In [25]: from langchain.agents import create_agent
from langchain.tools import tool
from typing import Dict, Any
from rich import print as rprint
@tool
def query_customer_data(customer_id: str) -> Dict[str, Any]:
    """
    查询客户基本信息

    Args:
        customer_id: 客户ID，用于唯一标识客户

    Returns:
        包含客户基本信息的字典，如姓名、等级、加入日期等
    """
    # 模拟数据库查询
    return {"name": "张三", "level": "VIP", "join_date": "2023-01-15"}

@tool
def check_order_history(customer_id: str) -> Dict[str, Any]:
    """
    查询客户订单历史

    Args:
        customer_id: 客户ID，用于唯一标识客户

    Returns:
        包含客户订单历史的字典，如总订单数、总花费等
    """
    return {"total_orders": 15, "total_spent": 25800.00}

@tool
def get_current_promotions() -> Dict[str, Any]:
    """
    获取当前可用促销活动

    Returns:
        包含当前可用促销活动的字典，如活动名称、有效日期等
    """
    return {
        "promotions": ["老用户优惠", "会员专属折扣"],
        "valid_until": "2027-01-31"
    }

# 创建客户服务Agent
customer_service_agent = create_agent(
    model=model,
    tools=[query_customer_data, check_order_history, get_current_promotions]
)

for stream_mode, chunk in customer_service_agent.stream(
    {"messages": [{"role": "user", "content": "查询客户ID为 CUST123456 的个人信息、历史订单和可用优惠"}]},
```

```

stream_mode=["tasks","updates"]
):
rprint(f"当前流模式：{stream_mode},当前数据：{chunk}")
print("-" * 50)

```

当前流模式：tasks, 当前数据：{'id': 'acf00515-7129-6ac6-3dbb-5aa16861c25e', 'name': 'model', 'input': {'messages': [HumanMessage(content='查询客户ID为 CUST123456 的个人信息、历史订单和可用优惠', additional_kwargs={}, response_metadata={}, id='8ae558fc-cd77-4cc6-935a-1f85d151c49f')]}}, 'triggers': ('branch:to:model',)}

当前流模式：updates, 当前数据：{'model': {'messages': [AIMessage(content='我来为您查询客户 CUST123456 的个人信息、历史订单和可用优惠信息。\\n\\n', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 120, 'prompt_tokens': 467, 'total_tokens': 587, 'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens': 0}}, 'model_provider': 'openai', 'model_name': 'deepseek-v4-flash-0731', 'system_fingerprint': None, 'id': 'chatcpl-bd803a1c-b5db-94f8-a59f-a084b4e1fa3a', 'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None}, id='lc_run--019ff667-1611-7641-986b-20c0a9b808c2-0', tool_calls=[{'name': 'query_customer_data', 'args': {'customer_id': 'CUST123456'}, 'id': 'call_ff04aaac3dff41f9929f1f38', 'type': 'tool_call'}, {'name': 'check_order_history', 'args': {'customer_id': 'CUST123456'}, 'id': 'call_cf75141970ef4837a874a036', 'type': 'tool_call'}, {'name': 'get_current_promotions', 'args': {}, 'id': 'call_8b499bdd0ae145d488515c8d', 'type': 'tool_call'}], invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 467, 'output_tokens': 120, 'total_tokens': 587, 'input_token_details': {'cache_read': 0}, 'output_token_details': {}})]}}

当前流模式：tasks, 当前数据：{'id': 'acf00515-7129-6ac6-3dbb-5aa16861c25e', 'name': 'model', 'error': None, 'result': {'messages': [AIMessage(content='我来为您查询客户 CUST123456 的个人信息、历史订单和可用优惠信息。\\n\\n', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 120, 'prompt_tokens': 467, 'total_tokens': 587, 'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens': 0}}, 'model_provider': 'openai', 'model_name': 'deepseek-v4-flash-0731', 'system_fingerprint': None, 'id': 'chatcpl-bd803a1c-b5db-94f8-a59f-a084b4e1fa3a', 'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None}, id='lc_run--019ff667-1611-7641-986b-20c0a9b808c2-0', tool_calls=[{'name': 'query_customer_data', 'args': {'customer_id': 'CUST123456'}, 'id': 'call_ff04aaac3dff41f9929f1f38', 'type': 'tool_call'}, {'name': 'check_order_history', 'args': {'customer_id': 'CUST123456'}, 'id': 'call_cf75141970ef4837a874a036', 'type': 'tool_call'}, {'name': 'get_current_promotions', 'args': {}, 'id': 'call_8b499bdd0ae145d488515c8d', 'type': 'tool_call'}], invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 467, 'output_tokens': 120, 'total_tokens': 587, 'input_token_details': {'cache_read': 0}, 'output_token_details': {}})]}, 'interrupts': []}

```

-----
当前流模式：tasks, 当前数据：{'id': '7e3cd596-721b-cfc7-222d-
e1f75c5b9a4b', 'name': 'tools', 'input': {'__type':
'tool_call_with_context', 'tool_call': {'name':
'query_customer_data', 'args': {'customer_id': 'CUST123456'}, 'id':
'call_ff04aaac3dff41f9929f1f38', 'type': 'tool_call'}, 'state':
{'messages': [HumanMessage(content='查询客户ID为
CUST123456 的个人信息、历史订单和可用优惠', additional_kwargs={},
response_metadata={},
id='8ae558fc-cd77-4cc6-935a-1f85d151c49f'), AIMessage(content='我来为
您查询客户 CUST123456
的个人信息、历史订单和可用优惠信息。\\n\\n', additional_kwargs={'refusal':
None}, response_metadata={'token_usage':
{'completion_tokens': 120, 'prompt_tokens': 467, 'total_tokens':
587, 'completion_tokens_details': None,
'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens':
0}}, 'model_provider': 'openai', 'model_name':
'deepseek-v4-flash-0731', 'system_fingerprint': None, 'id':
'chatcmpl-bd803a1c-b5db-94f8-a59f-a084b4e1fa3a',
'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None}, id='lc_run-
-019ff667-1611-7641-986b-20c0a9b808c2-0',
tool_calls=[{'name': 'query_customer_data', 'args': {'customer_id':
'CUST123456'}, 'id':
'call_ff04aaac3dff41f9929f1f38', 'type': 'tool_call'}, {'name':
'check_order_history', 'args': {'customer_id':
'CUST123456'}, 'id': 'call_cf75141970ef4837a874a036', 'type':
'tool_call'}, {'name': 'get_current_promotions',
'args': {}, 'id': 'call_8b499bdd0ae145d488515c8d', 'type':
'tool_call'}], invalid_tool_calls=[],
usage_metadata={'input_tokens': 467, 'output_tokens': 120,
'total_tokens': 587, 'input_token_details':
{'cache_read': 0}, 'output_token_details': {}}]]], 'triggers':
('__pregel_push',)}}
-----

```

```

当前流模式：tasks, 当前数据：{'id': '44b8785f-f292-6b9c-e73c-e1e343c32ad3', 'name': 'tools', 'input': {'__type': 'tool_call_with_context', 'tool_call': {'name': 'check_order_history', 'args': {'customer_id': 'CUST123456'}, 'id': 'call_cf75141970ef4837a874a036', 'type': 'tool_call'}, 'state': {'messages': [HumanMessage(content='查询客户ID为CUST123456 的个人信息、历史订单和可用优惠', additional_kwargs={}, response_metadata={}, id='8ae558fc-cd77-4cc6-935a-1f85d151c49f'), AIMessage(content='我来为您查询客户 CUST123456 的个人信息、历史订单和可用优惠信息。\\n\\n', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 120, 'prompt_tokens': 467, 'total_tokens': 587, 'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens': 0}}, 'model_provider': 'openai', 'model_name': 'deepseek-v4-flash-0731', 'system_fingerprint': None, 'id': 'chatcmpl-bd803a1c-b5db-94f8-a59f-a084b4e1fa3a', 'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None}, id='lc_run-019ff667-1611-7641-986b-20c0a9b808c2-0', tool_calls=[{'name': 'query_customer_data', 'args': {'customer_id': 'CUST123456'}, 'id': 'call_ff04aaac3dff41f9929f1f38', 'type': 'tool_call'}, {'name': 'check_order_history', 'args': {'customer_id': 'CUST123456'}, 'id': 'call_cf75141970ef4837a874a036', 'type': 'tool_call'}, {'name': 'get_current_promotions', 'args': {}, 'id': 'call_8b499bdd0ae145d488515c8d', 'type': 'tool_call'}], invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 467, 'output_tokens': 120, 'total_tokens': 587, 'input_token_details': {'cache_read': 0}, 'output_token_details': {}})]}, 'triggers': ('__pregel_push',)}

```

```

当前流模式：tasks, 当前数据：{'id': '9d617496-ce1f-3112-7617-489d3b6e75a9', 'name': 'tools', 'input': {'__type': 'tool_call_with_context', 'tool_call': {'name': 'get_current_promotions', 'args': {}, 'id': 'call_8b499bdd0ae145d488515c8d', 'type': 'tool_call'}, 'state': {'messages': [HumanMessage(content='查询客户ID为CUST123456 的个人信息、历史订单和可用优惠', additional_kwargs={}, response_metadata={}, id='8ae558fc-cd77-4cc6-935a-1f85d151c49f'), AIMessage(content='我来为您查询客户 CUST123456 的个人信息、历史订单和可用优惠信息。\\n\\n', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 120, 'prompt_tokens': 467, 'total_tokens': 587, 'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens': 0}}, 'model_provider': 'openai', 'model_name': 'deepseek-v4-flash-0731', 'system_fingerprint': None, 'id': 'chatcmpl-bd803a1c-b5db-94f8-a59f-a084b4e1fa3a', 'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None}, id='lc_run-019ff667-1611-7641-986b-20c0a9b808c2-0', tool_calls=[{'name': 'query_customer_data', 'args': {'customer_id': 'CUST123456'}, 'id': 'call_ff04aaac3dff41f9929f1f38', 'type': 'tool_call'}, {'name': 'check_order_history', 'args': {'customer_id': 'CUST123456'}, 'id': 'call_cf75141970ef4837a874a036', 'type': 'tool_call'}, {'name': 'get_current_promotions', 'args': {}, 'id': 'call_8b499bdd0ae145d488515c8d', 'type': 'tool_call'}], invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 467, 'output_tokens': 120, 'total_tokens': 587, 'input_token_details': {'cache_read': 0}, 'output_token_details': {}})]}, 'triggers': ('__pregel_push',))}

```

```

-----
当前流模式：updates, 当前数据：{'tools': {'messages': [ToolMessage(content='{"name": "张三", "level": "VIP", "join_date": "2023-01-15"}', name='query_customer_data', id='b7b88b34-e545-4a38-855d-a826bcc1775e', tool_call_id='call_ff04aaac3dff41f9929f1f38')]]}

```

```

-----
当前流模式：tasks, 当前数据：{'id': '7e3cd596-721b-cfc7-222d-e1f75c5b9a4b', 'name': 'tools', 'error': None, 'result': {'messages': [ToolMessage(content='{"name": "张三", "level": "VIP", "join_date": "2023-01-15"}', name='query_customer_data', id='b7b88b34-e545-4a38-855d-a826bcc1775e', tool_call_id='call_ff04aaac3dff41f9929f1f38')]]}, 'interrupts': []}

```

```

-----
当前流模式：updates, 当前数据：{'tools': {'messages': [ToolMessage(content='{"total_orders": 15, "total_spent": 25800.0}', name='check_order_history', id='4c4cf726-af78-4f78-8093-4f1eef089dc3', tool_call_id='call_cf75141970ef4837a874a036')]]}

```

当前流模式：tasks, 当前数据：{'id': '44b8785f-f292-6b9c-e73c-e1e343c32ad3', 'name': 'tools', 'error': None, 'result': {'messages': [ToolMessage(content='{"total_orders": 15, "total_spent": 25800.0}', name='check_order_history', id='4c4cf726-af78-4f78-8093-4f1eef089dc3', tool_call_id='call_cf75141970ef4837a874a036')]}}, 'interrupts': []}

当前流模式：updates, 当前数据：{'tools': {'messages': [ToolMessage(content='{"promotions": ["老用户优惠", "会员专属折扣"], "valid_until": "2027-01-31"}', name='get_current_promotions', id='57fd1d0b-89d6-498c-a47f-9620dddb8932', tool_call_id='call_8b499bdd0ae145d488515c8d')]}]}

当前流模式：tasks, 当前数据：{'id': '9d617496-ce1f-3112-7617-489d3b6e75a9', 'name': 'tools', 'error': None, 'result': {'messages': [ToolMessage(content='{"promotions": ["老用户优惠", "会员专属折扣"], "valid_until": "2027-01-31"}', name='get_current_promotions', id='57fd1d0b-89d6-498c-a47f-9620dddb8932', tool_call_id='call_8b499bdd0ae145d488515c8d')]}}, 'interrupts': []}

```

当前流模式：tasks, 当前数据：{'id': '5e911902-64b2-1498-3036-a9293de59bb6', 'name': 'model', 'input': {'messages':
[HumanMessage(content='查询客户ID为 CUST123456 的个人信息、历史订单和可用优惠', additional_kwargs={}, response_metadata={}, id='8ae558fc-cd77-4cc6-935a-1f85d151c49f'),
AIMessage(content='我来为您查询客户 CUST123456 的个人信息、历史订单和可用优惠信息。\\n\\n', additional_kwargs={'refusal': None}, response_metadata={'token_usage': {'completion_tokens': 120, 'prompt_tokens': 467, 'total_tokens': 587, 'completion_tokens_details': None, 'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens': 0}}, 'model_provider': 'openai', 'model_name': 'deepseek-v4-flash-0731', 'system_fingerprint': None, 'id': 'chatcmpl-bd803a1c-b5db-94f8-a59f-a084b4e1fa3a', 'finish_reason': 'tool_calls', 'logprobs': None}, id='lc-run-019ff667-1611-7641-986b-20c0a9b808c2-0', tool_calls=[{'name': 'query_customer_data', 'args': {'customer_id': 'CUST123456'}, 'id': 'call_ff04aaac3dffa41f9929f1f38', 'type': 'tool_call'}, {'name': 'check_order_history', 'args': {'customer_id': 'CUST123456'}, 'id': 'call_cf75141970ef4837a874a036', 'type': 'tool_call'}, {'name': 'get_current_promotions', 'args': {}, 'id': 'call_8b499bdd0ae145d488515c8d', 'type': 'tool_call'}], invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 467, 'output_tokens': 120, 'total_tokens': 587, 'input_token_details': {'cache_read': 0}, 'output_token_details': {}})},
ToolMessage(content='{"name": "张三", "level": "VIP", "join_date": "2023-01-15"}', name='query_customer_data', id='b7b88b34-e545-4a38-855d-a826bcc1775e', tool_call_id='call_ff04aaac3dffa41f9929f1f38'),
ToolMessage(content='{"total_orders": 15, "total_spent": 25800.0}', name='check_order_history', id='4c4cf726-af78-4f78-8093-4f1eef089dc3', tool_call_id='call_cf75141970ef4837a874a036'),
ToolMessage(content='{"promotions": ["老用户优惠", "会员专属折扣"], "valid_until": "2027-01-31"}', name='get_current_promotions', id='57fd1d0b-89d6-498c-a47f-9620dddb8932', tool_call_id='call_8b499bdd0ae145d488515c8d')]]}, 'triggers': ('branch:to:model',))}

```

当前流模式：updates, 当前数据：{'model': {'messages':
[AIMessage(content='我已经成功查询到客户 CUST123456
的相关信息，以下是详细汇总：\n\n\n## 📄 客户个人信息\n- **姓名**：张三\n- **会员等级**：VIP\n- **加入日期**：2023年1月15日\n\n\n## 🛒 历史订单信息\n- **总订单数**：15 单\n- **累计消费金额**：¥25,800.00\n\n\n## 🎁
当前可用优惠\n- **可用活动**：\n 1. 老用户优惠\n 2. 会员专属折扣\n- **优惠有效期**：至
2027年1月31日\n\n\n---\n\n\n**总结**：客户张三是一位 VIP
级别的老客户，自2023年1月加入以来共下单15次，累计消费25,800元。目前有两项优惠活动（老用户优惠和会员专属折扣）可供使
用，有效期至2027年1月31日。作为VIP客户，建议重点关注会员专属折扣，通常能为高消费客户带来更多优惠。如需进一步了解某
个优惠的具体内容，请随时告知！', additional_kwargs={'refusal': None},
response_metadata={'token_usage':
{'completion_tokens': 226, 'prompt_tokens': 684, 'total_tokens':
910, 'completion_tokens_details': None,
'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens':
0}}, 'model_provider': 'openai', 'model_name':
'deepseek-v4-flash-0731', 'system_fingerprint': None, 'id':
'chatcmpl-f0de3639-b10e-9de4-8fc5-84f3a3b76884',
'finish_reason': 'stop', 'logprobs': None}, id='lc_run--019ff667-
1f2e-7471-b86b-6836e42e8c29-0', tool_calls=[],
invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 684,
'output_tokens': 226, 'total_tokens': 910,
'input_token_details': {'cache_read': 0}, 'output_token_details':
{}})]]}]}

当前流模式：tasks, 当前数据：{'id': '5e911902-64b2-1498-3036-a9293de59bb6', 'name': 'model', 'error': None,
'result': {'messages': [AIMessage(content='我已经成功查询到客户
CUST123456 的相关信息，以下是详细汇总：\n\n\n## 📄
客户个人信息\n- **姓名**：张三\n- **会员等级**：VIP\n- **加入日期**：2023年1月15日\n\n\n## 🛒 历史订单信息\n- **总订单数**：15 单\n- **累计消费金额**：¥25,800.00\n\n\n## 🎁 当前可用优惠
- **可用活动**：\n 1. 老用户优惠\n 2.
会员专属折扣\n- **优惠有效期**：至 2027年1月31日\n\n\n---\n\n\n**总结**：客户张三是一位 VIP
级别的老客户，自2023年1月加入以来共下单15次，累计消费25,800元。目前有两项优惠活动（老用户优惠和会员专属折扣）可供使
用，有效期至2027年1月31日。作为VIP客户，建议重点关注会员专属折扣，通常能为高消费客户带来更多优惠。如需进一步了解某
个优惠的具体内容，请随时告知！', additional_kwargs={'refusal': None},
response_metadata={'token_usage':
{'completion_tokens': 226, 'prompt_tokens': 684, 'total_tokens':
910, 'completion_tokens_details': None,
'prompt_tokens_details': {'audio_tokens': None, 'cached_tokens':
0}}, 'model_provider': 'openai', 'model_name':
'deepseek-v4-flash-0731', 'system_fingerprint': None, 'id':
'chatcmpl-f0de3639-b10e-9de4-8fc5-84f3a3b76884',
'finish_reason': 'stop', 'logprobs': None}, id='lc_run--019ff667-
1f2e-7471-b86b-6836e42e8c29-0', tool_calls=[],
invalid_tool_calls=[], usage_metadata={'input_tokens': 684,
'output_tokens': 226, 'total_tokens': 910,
'input_token_details': {'cache_read': 0}, 'output_token_details':
{}})]]}, 'interrupts': []]}

当指定多模式后，可以通过“for stream_mode, chunk in customer_service_agent.stream...”来遍历dict，dict的key(stream_mode)是执行模式，value(chunk)是该模式输出的结果。

9. 实战：多功能智能助手

项目需求：开发一个多功能智能助手，支持：

1. 天气查询：查询城市天气
2. 数学计算：复杂数学运算
3. 时间查询：获取当前时间、日期计算
4. 货币转换：多种货币之间转换
5. 信息搜索：搜索产品、新闻等信息

9.1 模型的初始化

```
In [30]: # 1、模型的初始化
import os
from dotenv import load_dotenv
from langchain.chat_models import init_chat_model

# 从.env文件中加载环境变量
load_dotenv(override=True)

# 模型的初始化
model = init_chat_model(
    model="deepseek-v4-flash",
    model_provider="deepseek",
    api_key=os.getenv("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url=os.getenv("DEEPSEEK_BASE_URL")
)
```

9.2 工具的定义

```
In [31]: # ===== 工具定义 =====
from langchain_core.tools import tool
import math
from datetime import datetime, timedelta

@tool
def get_weather(city: str) -> str:
    """获取指定城市的实时天气信息
    支持中国主要城市的天气查询

    Args:
        city: 城市名称，如"北京"、"上海"、"深圳"等

    Returns:
        包含温度、天气状况、空气质量的详细信息
```

```

Examples:
    get_weather("北京") 返回 "多云, 15-22°C, 空气质量良"
    """

weather_db = {
    "北京": "多云, 15-22°C, 空气质量良, 湿度 45%",
    "上海": "晴天, 18-25°C, 空气质量优, 湿度 60%",
    "深圳": "小雨, 22-28°C, 空气质量优, 湿度 75%",
    "成都": "阴天, 16-23°C, 空气质量良, 湿度 70%",
    "杭州": "晴天, 17-24°C, 空气质量优, 湿度 55%",
    "广州": "多云, 21-29°C, 空气质量良, 湿度 72%"
}

result = weather_db.get(city)
if result:
    return f"{city}: {result}"
else:
    return f"抱歉, 暂不支持查询{city}的天气信息。当前支持：北京、上海、深圳、成都、杭州、广州"

@tool
def calculator(expression: str) -> str:
    """执行数学计算
    支持基本运算符 (+、-、*、/、**) 和常用数学函数

    Args:
        expression: 数学表达式, 可以包含：
        - 基本运算：2 + 3, 10 * 5, 100 / 4
        - 幂运算：2 ** 10
        - 函数：sqrt(16), abs(-5), pow(2, 3)

    Returns:
        计算结果或错误信息

    Examples:
        calculator("2 + 3 * 4") 返回 "14"
        calculator("sqrt(16)") 返回 "4.0"
    """

    try:
        # 安全的数学运算环境
        safe_functions = {
            "sqrt": math.sqrt,
            "pow": pow,
            "abs": abs,
            "round": round,
            "sin": math.sin,
            "cos": math.cos,
            "tan": math.tan,
            "log": math.log,
            "pi": math.pi,
            "e": math.e
        }

        result = eval(expression, {"__builtins__": {}}, safe_functions)
        return f"{expression} = {result}"
    except Exception as e:
        return f"计算出错：{str(e)}\n提示：请检查表达式格式, 支持的函数有 sqrt, abs, pow, sin, cos, tan, log"

@tool

```

```
def get_time_info(query_type: str = "current") -> str:
    """获取时间相关信息

    Args:
        query_type: 查询类型
            - "current": 当前时间
            - "date": 今天日期
            - "tomorrow": 明天日期
            - "yesterday": 昨天日期
            - "weekday": 星期几

    Returns:
        时间信息字符串

    Examples:
        get_time_info("current") 返回 "2025年1月25日 14:30:25"
        get_time_info("weekday") 返回 "星期六"
    """
    now = datetime.now()

    if query_type == "current":
        return now.strftime("当前时间：%Y年%m月%d日 %H:%M:%S")
    elif query_type == "date":
        return now.strftime("今天是：%Y年%m月%d日")
    elif query_type == "tomorrow":
        tomorrow = now + timedelta(days=1)
        return tomorrow.strftime("明天是：%Y年%m月%d日")
    elif query_type == "yesterday":
        yesterday = now - timedelta(days=1)
        return yesterday.strftime("昨天是：%Y年%m月%d日")
    elif query_type == "weekday":
        weekdays = ["星期一", "星期二", "星期三", "星期四", "星期五", "星期六", "星期日"]
        return f"今天是{weekdays[now.weekday()]}"
    else:
        return f"不支持的查询类型：{query_type}。支持：current, date, tomorrow, yesterday, weekday"
```

@tool

```
def convert_currency(amount: float, from_curr: str, to_curr: str) -> str:
    """货币转换工具
    支持主要货币之间的实时汇率转换
```

Args:

amount: 金额数值
 from_curr: 源货币代码 (CNY/USD/EUR/GBP/JPY/HKD)
 to_curr: 目标货币代码 (CNY/USD/EUR/GBP/JPY/HKD)

Returns:

转换结果

Examples:

convert_currency(100, "CNY", "USD") 返回 "100 CNY = 14.00 USD"

汇率表 (相对于 CNY)

```
exchange_rates = {
    "CNY": 1.0, # 人民币
    "USD": 0.14, # 美元
    "EUR": 0.13, # 欧元
    "GBP": 0.11, # 英镑
```

```

    "JPY": 20.8, # 日元
    "HKD": 1.09 # 港币
}

# 货币名称
currency_names = {
    "CNY": "人民币", "USD": "美元", "EUR": "欧元",
    "GBP": "英镑", "JPY": "日元", "HKD": "港币"
}

from_curr = from_curr.upper()
to_curr = to_curr.upper()

if from_curr not in exchange_rates:
    return f"不支持的源货币：{from_curr}。支持的货币：CNY, USD, EUR, GBP, JPY, HKD"
if to_curr not in exchange_rates:
    return f"不支持的目标货币：{to_curr}。支持的货币：CNY, USD, EUR, GBP, JPY, HKD"

# 转换逻辑：先转为 CNY，再转为目标货币
cny_amount = amount / exchange_rates[from_curr]
result_amount = cny_amount * exchange_rates[to_curr]

from_name = currency_names[from_curr]
to_name = currency_names[to_curr]

return f"{amount} {from_name} ({from_curr}) = {result_amount:.2f} {to_name} ({to_curr}) "

@tool
def search_info(keyword: str, category: str = "all") -> str:
    """搜索各类信息
    Args:
    keyword: 搜索关键词
    category: 搜索分类
    - "product": 搜索产品
    - "news": 搜索新闻
    - "all": 搜索所有
    Returns:
    搜索结果
    """
    # 模拟数据库
    products = {
        "手机": "iPhone 15 (¥5999), 小米14 (¥3999), 华为Mate60 (¥6999)",
        "笔记本": "MacBook Pro (¥12999), ThinkPad X1 (¥9999), 华为MateBook(¥7999)",
        "耳机": "AirPods Pro (¥1999), Sony WH-1000XM5 (¥2499)"
    }

    news = {
        "AI": "1. GPT-5 即将发布 2. AI 芯片市场增长 30% 3. 新AI法规出台",
        "科技": "1. 量子计算新突破 2. 6G 技术测试 3. 新能源汽车销量创新高"
    }

    results = []

    if category in ["product", "all"]:
        for key, value in products.items():
            if keyword in key:
                results.append(f"【产品】 {key} : {value}")

```

```

if category in ["news", "all"]:
    for key, value in news.items():
        if keyword in key or keyword in value:
            results.append(f"【新闻】 {key} 相关 : {value}")
if results:
    return "\n".join(results)
else:
    return f"未找到关于 '{keyword}' 的{category}信息"

```

9.3 agent的创建

In [32]: `from langchain.agents import create_agent`

```

class SmartAssistant:
    """多功能智能助手"""
    def __init__(self):
        # 初始化模型
        self.model = model

        # 工具列表
        self.tools = [
            get_weather,
            calculator,
            get_time_info,
            convert_currency,
            search_info
        ]

        # 系统提示词
        system_prompt = """你是一个多功能智能助手，可以帮助用户：
        🌤️ 查询天气：使用 get_weather 工具
        🧮 数学计算：使用 calculator 工具
        🕒 时间查询：使用 get_time_info 工具
        💱 货币转换：使用 convert_currency 工具
        🔍 信息搜索：使用 search_info 工具

        重要提示：
        1. 仔细阅读用户问题，确定需要使用哪个工具
        2. 如果需要多个工具，按顺序调用
        3. 总是用友好、专业的语气回答
        4. 如果工具返回了数据，要用通俗易懂的语言解释给用户
        5. 如果无法完成任务，诚实地告诉用户原因

        请始终使用中文回答。"""

        # ✅ 创建 agent
        self.agent = create_agent(
            model=self.model,
            tools=self.tools,
            system_prompt=system_prompt
        )

        # 对话历史
        self.messages = []

    def chat(self, user_input: str) -> str:
        """对话接口"""

```

```

# 添加用户消息
self.messages.append({"role": "user", "content": user_input})

# 调用 agent
result = self.agent.invoke({"messages": self.messages})

# 更新消息历史
self.messages = result["messages"]

# 返回最后一条 AI 消息
for msg in reversed(self.messages):
    if msg.type == "ai" and msg.content:
        return msg.content

return "抱歉，我无法处理这个请求。"

def reset(self):
    """重置对话历史"""
    self.messages = []

```

9.4 主程序

```

In [33]: # ===== 主程序 =====
def main():
    assistant = SmartAssistant()
    print("=" * 40)
    print("🤖 多功能智能助手 (LangChain 1.2) ")
    print("=" * 40)
    print("\n我可以帮你：")
    print("☀️ 查询天气")
    print("🧮 数学计算")
    print("🕒 时间查询")
    print("💵 货币转换")
    print("🔍 信息搜索")
    print("\n输入 'quit' 退出，输入 'reset' 重置对话\n")

    demos = [
        "北京今天天气怎么样？",
        "帮我算一下 (25 + 17) * 3",
        "现在几点了？",
        "100 美元等于多少人民币？"
    ]

    for demo in demos:
        print(f"👤 {demo}")
        response = assistant.chat(demo)
        print(f"🤖 {response}\n")

    # 重置对话
    assistant.reset()

    # 交互模式
    print("=" * 40)
    print("💬 进入交互模式")
    print("=" * 40)

    while True:
        user_input = input("\n👤 你: ")

```

```
if user_input.lower() == 'quit':
    print("再见！👋")
    break

if user_input.lower() == 'reset':
    assistant.reset()
    print("✅ 对话已重置")
    continue

if not user_input.strip():
    continue
# 调用助手
response = assistant.chat(user_input)
print(f"🤖 助手: {response}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

=====

 多功能智能助手 (LangChain 1.2)

=====

我可以帮你：

-  查询天气
-  数学计算
-  时间查询
-  货币转换
-  信息搜索

输入 'quit' 退出，输入 'reset' 重置对话

 北京今天天气怎么样？

 好的！我帮您查询了北京的天气情况，以下是详细信息：

 **北京今日天气**

- **天气状况**：多云
- **温度范围**：15°C ~ 22°C
- **空气质量**：良 
- **湿度**：45%

温馨提示：

- 今天温度比较舒适，适合外出活动，但早晚温差较大（15°C vs 22°C），建议带一件薄外套 
- 多云天气，紫外线强度适中，如果长时间在户外还是可以适当防晒
- 空气质量良好，适合开窗通风和户外运动

请问还有其他需要帮助的吗？

 帮我算一下 $(25 + 17) \times 3$

 我帮您算好了！

$(25 + 17) \times 3 = 126$

计算过程如下：

1. 先算括号内的加法： $25 + 17 = 42$
2. 再用结果乘以 3： $42 \times 3 = 126$

这个计算遵循了数学中的运算顺序规则——**先算括号，再做乘法**，最终结果是 **126**。

还有其他需要计算的问题吗？

 现在几点了？

 我帮您查了一下当前时间：

现在是 2026年8月12日 22:59:44（星期三）

已经快到晚上11点了，时间不早了，提醒您注意休息哦！ 如果还有什么需要帮助的，随时告诉我～


 100 美元等于多少人民币？

 我帮您查询了最新的汇率转换结果：

100 美元 (USD) = 714.29 人民币 (CNY)

按照当前汇率，**1 美元 $\approx$ 7.14 人民币**。

温馨提示：

- 以上汇率仅供参考，实际兑换时银行或兑换机构可能会收取一定的手续费，汇率也会有细微浮动

- 建议在兑换前查看银行当天的实时牌价

还有其他需要帮助的吗？😊

=====

💬 进入交互模式

=====

再见！👋